

TRES0312 Fysikk

Dynamikk

TRES0312 — Bevegelsesmengde og Newtons lover

Dekker kapittel 4.1–4.2

Ben David Normann

September 15, 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Hva er formelen for sentripetalakselerasjon, og hvilken retning peker den?
2. Hvordan kan farten i sirkelbevegelse skrives ved hjelp av omløpstiden T ?
3. Hva er sammenhengen mellom sentripetalakselerasjon og omløpstid, $a_{\perp} = \dots$?

Til ettertanke

“May the force be with you!” Takk, men... hva er egentlig en kraft (“force” på engelsk)?

Og: hvorfor er det verre å krasje med en buss som kjører i 5 km/h enn en flue som flyr i 5 km/h?

Bevegelsesmengde

Definisjon 4.1: Bevegelsesmengde

Bevegelsesmengde, p , er definert som produktet av et legemes masse, m , og dets hastighet, v :

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

Enheten for bevegelsesmengde er $\text{kg} \cdot \text{m/s}$.

Bevegelsesmengde

Definisjon 4.1: Bevegelsesmengde

Bevegelsesmengde, p , er definert som produktet av et legemes masse, m , og dets hastighet, v :

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

Enheten for bevegelsesmengde er $\text{kg} \cdot \text{m/s}$.

Merk: Vektor

Bevegelsesmengde er en vektor — den har både størrelse og retning, akkurat som farten $\vec{v}$.

Ishockey-puck

En ishockey-puck har masse $m = 170 \text{ g}$ og slås slik at den oppnår farten $v = 40 \text{ m/s}$. Hva er bevegelsesmengden til pucken?

Geværkule og bil

En typisk geværkule har masse $m_k = 10 \text{ g}$ og forlater løpet med fart $v_k = 900 \text{ m/s}$. En bil har masse $m_b = 1500 \text{ kg}$.

- Finn bevegelsesmengden til geværkula.
- Hvor fort må bilen kjøre for å ha nøyaktig samme bevegelsesmengde som kula? Gi svaret i både m/s og km/h .

Definisjon 4.2: Legeme

Et legeme er et objekt med masse og posisjon. Massen m måles i kg, og posisjonen $\vec{r}$ måles i meter.

Kraft som vekselvirkning

Definisjon 4.2: Legeme

Et legeme er et objekt med masse og posisjon. Massen m måles i kg, og posisjonen $\vec{r}$ måles i meter.

Definisjon 4.3: Kraft som vekselvirkning

En kraft er en vekselvirkning mellom legemer. Krefter opptrer derfor alltid i par: dersom legeme A virker på legeme B med en kraft $\vec{F}$, virker legeme B på legeme A med en kraft $\vec{F}'$, like stor men motsatt rettet:

$$\vec{F} = -\vec{F}' \quad (\text{Newtons 3. lov})$$

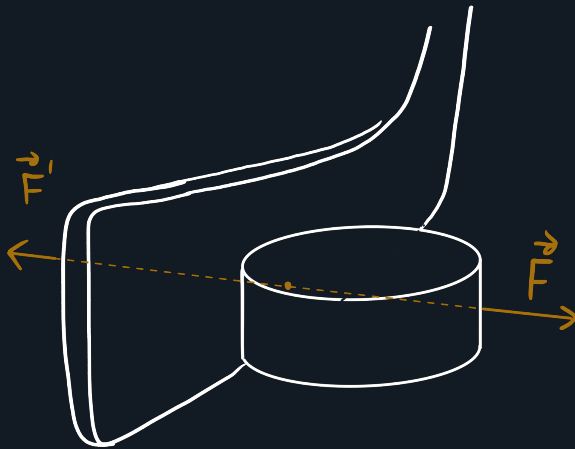
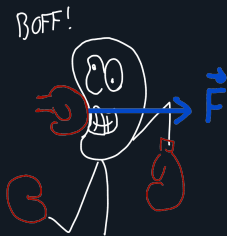


Figure: Kraft er vekselvirkning mellom to legemer, og krefter opptrer derfor alltid i par: kraft og motkraft, som virker på hvert sitt legeme. Disse kreftene er alltid like store og motsatt rettet.

Pause!

Hva er motkrafta i hvert av de tre tilfellene?

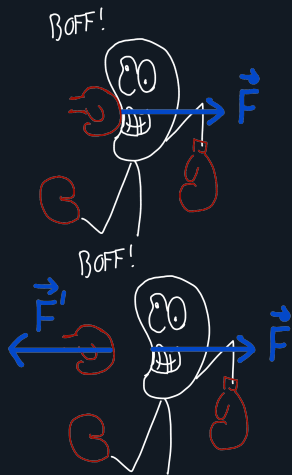


Tilfelle 1

Tilfelle 2

Tilfelle 3

Hva er motkrafta i hvert av de tre tilfellene?

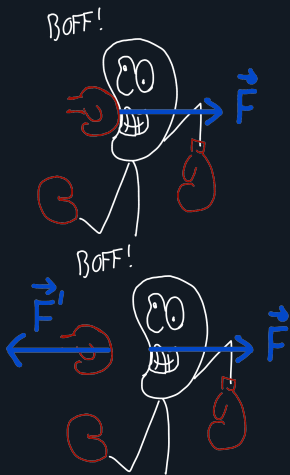


Tilfelle 1

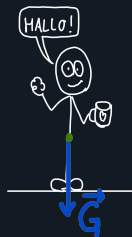
Tilfelle 2

Tilfelle 3

Hva er motkrafta i hvert av de tre tilfellene?



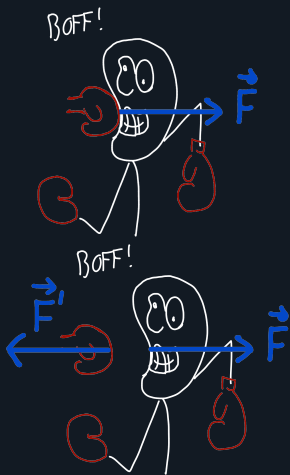
Tilfelle 1



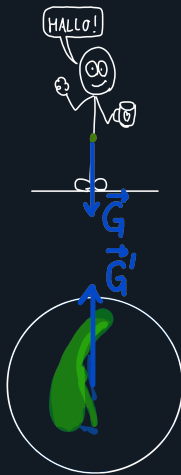
Tilfelle 2

Tilfelle 3

Hva er motkrafta i hvert av de tre tilfellene?



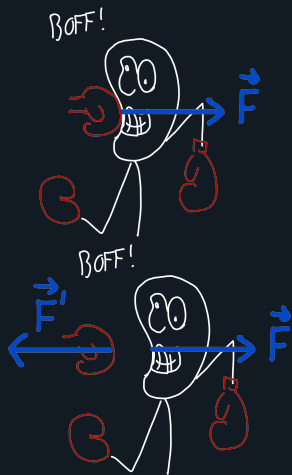
Tilfelle 1



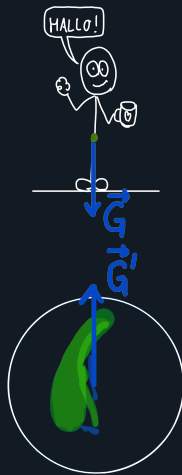
Tilfelle 2

Tilfelle 3

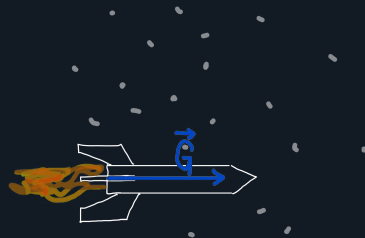
Hva er motkrafta i hvert av de tre tilfellene?



Tilfelle 1

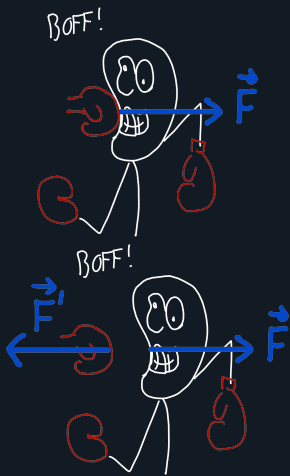


Tilfelle 2

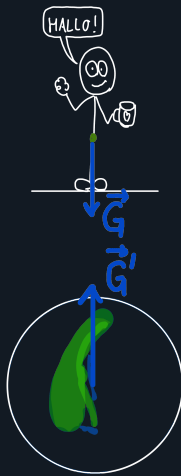


Tilfelle 3

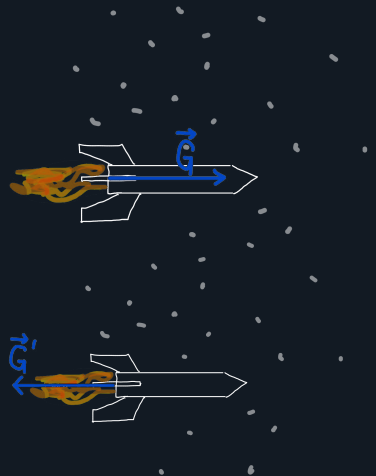
Hva er motkrafta i hvert av de tre tilfellene?



Tilfelle 1



Tilfelle 2

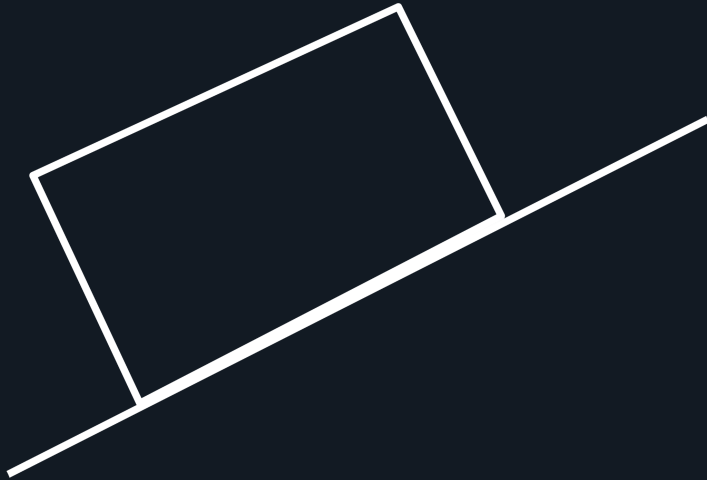


Tilfelle 3

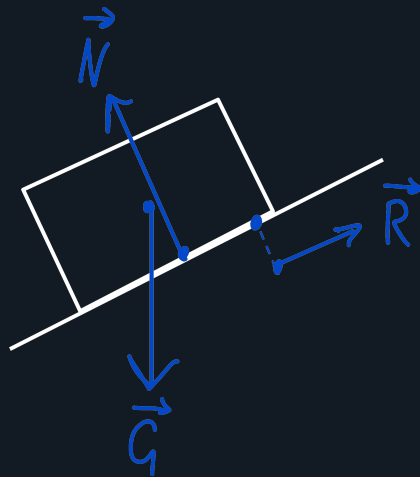
Hvordan tegne krefter



Hvordan tegne krefter



Hvordan tegne krefter



Newtons 2. lov

Fra bevegelsesmengde til kraft: dersom bevegelsesmengden til et legeme endrer seg fra $\vec{p}_1$ til $\vec{p}_2$ i løpet av tiden Δt , må det ha virket en kraft på legemet.

$$\sum \vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = m \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = m \vec{a}$$

Newtons 2. lov

Fra bevegelsesmengde til kraft: dersom bevegelsesmengden til et legeme endrer seg fra $\vec{p}_1$ til $\vec{p}_2$ i løpet av tiden Δt , må det ha virket en kraft på legemet.

$$\sum \vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = m \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = m \vec{a}$$

Definisjon 4.4: Kraft som endring av bevegelse

Dersom et legeme blir påvirket av én eller flere krefter, vil legemet akselerere i retning av resultantkraften $\sum \vec{F}$:

$$\sum \vec{F} = m \vec{a} \quad (\text{Newtons 2. lov})$$

Akselerasjon av et skip

Et skip beveger seg rettlinjet og er påvirket av en motorkraft $F_m = 500 \text{ kN}$ framover og en motstandskraft fra bølgene $F_b = 100 \text{ kN}$ bakover. Skipets masse er $m = 2000 \text{ tonn}$.

- Finn resultantkraften på skipet.
- Beregn skipets akselerasjon a .

Newtons 1. lov

Til ettertanke

Kan et legeme akselerere dersom $\sum \vec{F} = 0$?

Newtons 1. lov

Til ettertanke

Kan et legeme akselerere dersom $\sum \vec{F} = 0$?

Definisjon 4.5: Krefter og tregghet

Alle legemer har en iboende tregghet, kalt **masse**, som gjør at bevegelsen beholdes så lenge det ikke virker krefter på legemet:

$$\sum \vec{F} = 0 \Leftrightarrow v = \text{konst.} \quad (\text{Newtons 1. lov})$$

Terminalfart

En stein har nådd terminalfart på vei ned mot bakken. På steinen virker tyngdekraften $G = 6 \text{ N}$ (nedover) og luftmotstanden $R = 6 \text{ N}$ (oppover). Akselererer steinen? Begrunn svaret.

Terminalfart

En stein har nådd terminalfart på vei ned mot bakken. På steinen virker tyngdekraften $G = 6 \text{ N}$ (nedover) og luftmotstanden $R = 6 \text{ N}$ (oppover). Akselererer steinen? Begrunn svaret.

Lampa i taket

På ei lampe som henger i ro virker tyngdekraften (nedover) og snorkraften (oppover). Tyngdekraften er $G = 10 \text{ N}$.

- Tegn inn kreftene som virker på lampa.
- Hva er snorkrafta?
- Er snorkrafta motkrafta til G ?

Oppsummering: Newtons tre lover

1. $\sum \vec{F} = 0 \Leftrightarrow v = \text{konst.}$ — et legeme i ro/konstant fart forblir så, uten ytre krefter.
2. $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ — resultantkraften bestemmer akselerasjonen.
3. $\vec{F} = -\vec{F}'$ — krefter opptrer alltid i par (kraft og motkraft).

Neste gang: Krefter i dagliglivet

- ▶ Kraft fra spiralfjær (Hookes lov)
- ▶ Tyngdekraft
- ▶ Underlagskrefter: normalkraft og friksjon

Kraften er svak i noen av oss, men lovene gjelder alle...